★ DAY 3 · 응용 실습 II · Claude Code

MiroFish 예측 데스크 실행 가이드

Claude Code 로 설치하고 , 돌리고 , 확률표와 결정표까지 — 붙여넣기와 확인만 한다

Day3 응용 실습 II(AI 예측시장으로 미리 읽는 미국 투자) 에서 조별로 직접 돌릴 때 쓴다

준비물 : 데스크톱 Claude Code · 강사가 나눠 준 실습용 API 키 · Zep 무료 키 · 실습 자료 zip
조마다 같은 설정으로 3 번 돌려 확률표를 만드는 것을 목표로 한다

이 실습은 세 가지만 지키면 끝난다

모든 설치 · 실행 · 오류 해결은 Claude Code 가 한다

1

앰버 박스는 Claude Code 에 그대로 붙여넣는다

명령어를 외우지 않는다 . 결과가 이상하면 그 화면을 다시 Claude Code 에 보여 준다

2

API 키만은 직접 넣는다

키는 프롬프트에 쓰지 않고 , Claude Code 가 열어 준 .env 파일에 붙여넣는다

3

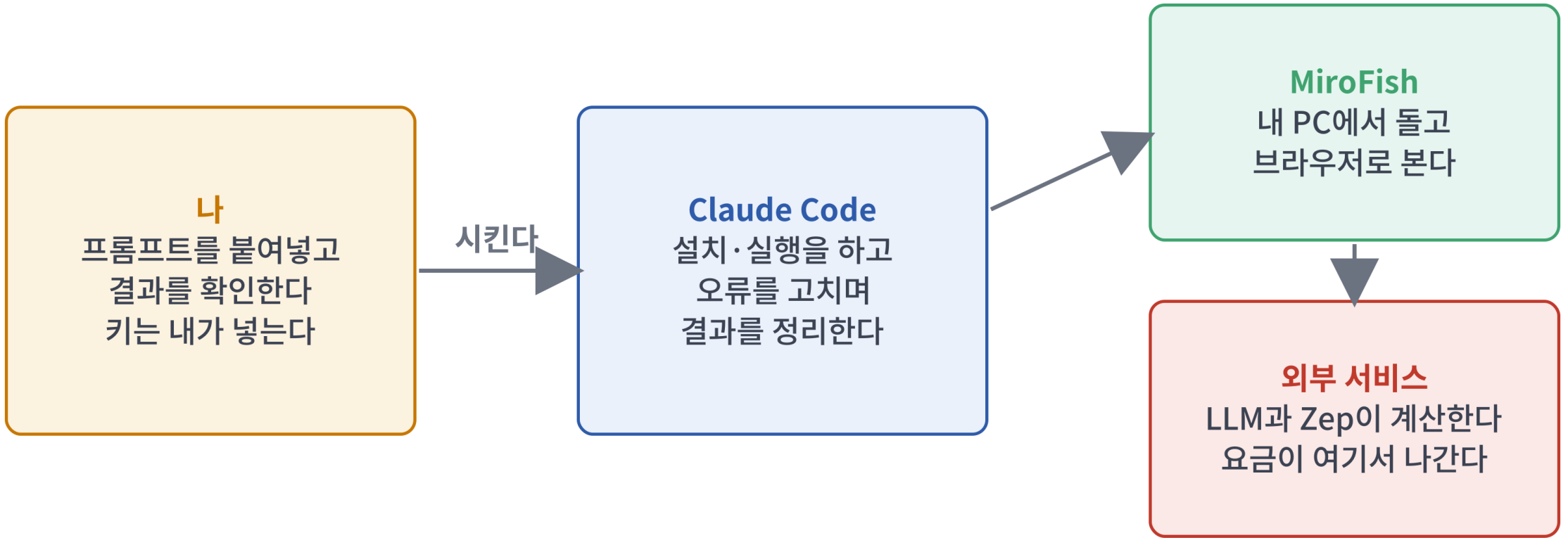
질문 카드를 먼저 적는다

질문 · 마감일 · 판정 출처 · 할 일을 적어 두면 확률이 나오는 즉시 결정표가 된다

막히면 ' 프롬프트 ⑩ 오류 해결 ' 을 붙여넣는다

나는 지시하고 Claude Code 가 손을 움직인다

MiroFish 는 내 PC 에서 돌고 , 계산은 외부 LLM API 와 Zep Cloud 가 맡는다



처음 보는 말은 여덟 개다

실무 표기 그대로 쓰고 , 처음에만 뜻을 적는다

용어	뜻
Claude Code	터미널에서 일하는 AI 에이전트 — 설치 · 실행 · 파일 정리를 대신한다
API 키	외부 AI 서비스를 쓸 때 내는 비밀 열쇠 — 요금이 이 키에 붙는다
.env	API 키와 설정을 적어 두는 숨김 파일 — 저장소에 올리지 않는다
localhost:3000	내 PC 에서 뜬 웹 화면 주소 — 브라우저로 연다
시드 · 라운드	시뮬레이션의 출발 자료 · 인물이 한 번씩 움직이는 주기
인터뷰 · Brier	시뮬레이션이 끝난 인물에게 묻기 · 확률이 얼마나 맞았는지 재는 점수
Zep Cloud	에이전트의 기억을 저장하는 외부 서비스 — 무료 할당량이 있다

실습은 여덟 단계로 진행된다

앰버 칸 (2·4 단계) 만 내가 손으로 하고 , 초록 칸 (6·8 단계) 에서 확률과 결정표가 나온다

1 설치한다
Claude Code가
도구를 깐다

→

2 키를 넣는다
.env 파일에
내가 붙여넣는다

→

3 질문을 적는다
질문 카드와
설정을 고정한다

→

4 자료를 올린다
시드를 올리고
요구 문장을 붙인다

5 사회를 돌린다
라운드 10회가
끝날 때까지

→

6 확률을 받는다
Claude Code가 모든
인물을 인터뷰한다

→

7 다시 돌린다
같은 설정으로
3번 반복한다

→

8 결정표를 낸다
계산기가 성적표와
할 일을 낸다

시작 전에 네 가지를 갖춘다

계정 만들기는 사람이 해야 하는 일이다

준비물	어디서 얻나	알아 둘 점
Claude Code	깃허브 올리기 실습 때 설치했다	데스크톱 앱에서 연다
Claude API 키	강사가 조마다 나눠 준다	Claude Pro 구독과 별개로 요금이 붙는다
Zep API 키	app.getzep.com	무료 할당량으로 충분하다
실습 자료 zip	강사가 나눠 준다	Day3_MiroFish_Lab_Data_II.zip

키 두 개를 준비해 메모장에 둔다

Claude Pro 구독에는 API 사용료가 들어 있지 않아, 실습용 키를 따로 쓴다

Claude API 키

강사가 조마다 준다

사용 한도가 걸린 실습용 키다. 개인 키를 쓰려면 console.anthropic.com 에서 만든다

sk-ant- 로 시작한다

Zep API 키

app.getzep.com

가입 → 프로젝트 생성 → API Keys → 새 키 → 복사

무료 플랜이면 된다

보관 규칙

두 키 모두

메모장에만 잠시 두고, 채팅 · 프롬프트 · 캡처에 넣지 않는다

실습이 끝나면 키를 지운다

01

설치

설치와 첫 실행

프롬프트 ① ~③ 으로 설치하고 , 키를 넣고 , 화면을 연다

설치는 프롬프트 하나로 끝난다

터미널에서 claude 를 실행한 뒤 아래를 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
MiroFish 실습 환경을 준비해 줘.
1) 홈 폴더에 mirofish-lab 폴더를 만들고 그 안에서 작업해.
2) git, Node.js 18 이상, Python 3.11~3.12, uv 가
   있는지 확인하고 없으면 내 운영체제에 맞게 설치해.
3) https://github.com/666ghj/MiroFish 를 내려받아.
4) README 대로 npm run setup:all 로 설치해.
5) 단계별 결과를 표로 보여 주고, 오류는 스스로
   원인을 찾아 고친 뒤 무엇을 바꿨는지 알려 줘.
```

[출력] 결과 · 이렇게 나오면 성공

```
단계          결과
git           있음
Node.js       v22 있음
Python        3.12 설치함
uv            설치함
MiroFish      내려받음
setup:all     완료

다음 : .env 설정
```

.env 는 Claude Code 가 만들고 키는 내가 넣는다

키를 프롬프트에 쓰면 대화 기록에 남는다 — 그래서 이 단계만 손으로 한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
MiroFish 폴더에서 .env.example 을 복사해 .env 를 만들어 줘.
값은 이렇게 바꿔:
  LLM_BASE_URL=https://api.anthropic.com/v1/
  LLM_MODEL_NAME=claude-haiku-5-5
  OASIS_DEFAULT_MAX_ROUNDS=10
LLM_BOOST 로 시작하는 줄은 지워.
LLM_API_KEY 와 ZEP_API_KEY 는 비워 두고,
.env 를 편집기로 열어 줘. 키는 내가 직접 넣는다.
.env 가 .gitignore 에 있는지도 확인해.
```

왜 이렇게 하나

- Claude API 는 OpenAI 방식 주소로도 부를 수 있다
- Haiku 는 싸고 빨라 여러 번 돌리기에 맞다
- 라운드를 10 에서 끊어 비용을 막는다

열린 .env 파일의 두 줄만 채우고 저장한다

등호 (=) 뒤에 공백 없이 붙여넣는다 · 따옴표는 쓰지 않는다

[출력] Claude Code 가 연 파일 · .env

```
LLM_API_KEY=            ← 여기에 Claude API 키
LLM_BASE_URL=https://api.anthropic.com/v1/
LLM_MODEL_NAME=claude-haiku-5-5
ZEP_API_KEY=            ← 여기에 Zep 키
OASIS_DEFAULT_MAX_ROUNDS=10
```

확인

- Ctrl+S(맥은 Cmd+S) 로 저장한다
- 편집기를 닫는다
- Claude Code 에 ' 저장했어 ' 라고 쓴다

키가 맞는지는 Claude Code 가 확인한다 — 키 값을 화면에 출력하지 말라고 덧붙인다

실습 자료를 풀고 서버를 띄운다

강사가 나눠 준 zip 을 다운로드 폴더에 둔다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
1) 다운로드 폴더의 Day3_MiroFish_Lab_Data_II.zip 을
   mirofish-lab/lab 폴더에 풀어 줘 .
2) .env 의 키가 채워졌는지 값은 보이지 말고
   ' 있음 / 없음 ' 으로만 확인해 .
3) MiroFish 폴더에서 npm run dev 로 실행하고 ,
   화면 (3000) 과 서버 (5001) 가 모두 떴는지 확인해 .
4) 브라우저로 열 주소를 알려 줘 .
   계속 켜 둬야 하니 별도 창에서 돌려 .
```

[출력] 결과

```
lab 폴더 : 파일 10 개
LLM_API_KEY   있음
ZEP_API_KEY   있음

화면   http://localhost:3000
서버   http://localhost:5001

→ 브라우저로 3000 을 연다
```

02

실행

질문 카드와 시뮬레이션

프롬프트 ④로 질문과 설정을 적고 , 시드를 올리고 , 다섯 단계를 지켜본다

네 조가 네 칸을 하나씩 맡는다

두 모델 결과를 평균하면 확률이 더 안정된다

조	모델	올리는 시드	묻는 질문	반복
1 조	claude-haiku-5-5	시드 A	Q1~Q5	3 회
2 조	claude-sonnet-5-5	시드 A	Q1~Q5	3 회
3 조	claude-haiku-5-5	시드 A + B	Q6·Q7	3 회
4 조	claude-sonnet-5-5	시드 A + B	Q6·Q7	3 회

돌리기 전에 질문 카드와 설정을 적는다

질문과 할 일이 먼저 적혀 있어야 확률이 나오자마자 결정표로 바뀐다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
lab 폴더의 fml_d3p_questions.csv 와 fml_d3p_actions.csv 로
question_cards.md 를 만들어 줘. 질문마다:
- 질문 문장, 기준일, 마감일, 판정 출처
- '예'일 때 할 일, 이득 G, 손실 L, 기준선 L/(G+L)
맨 위에는 설정을 적어:
- 조: 1조 / 모델: claude-haiku-5-5
- 시드: A / 질문: Q1~Q5 / 라운드 10 / 반복 3회
그리고 my_interviews_template.csv 를
my_interviews.csv 로 복사해.
```

[출력] 생성 · question_cards.md

```
## Q2 투자를 더 늘릴까
기준일 2025-03-25
마감일 2025-12-31
할 일: 협력사 상담 창구
G=2, L=1 → 기준선 0.33

## Q3 관세가 내려갈까
G=4, L=3 → 기준선 0.43
```

시드를 올리고 요구 문장을 붙여넣은 뒤 엔진을 켠다

화면 오른쪽 위 언어는 English 로 둔다 · 확률은 숫자라 언어와 상관없이 모인다

01 Reality Seed

파일을 올린다

seeds 폴더의 시드 A 를 올린다
(3·4 조는 B 도)

02 Simulation Prompt

요구 문장을 붙인다

시드 끝의 ' 시뮬레이션 요구 ' 절을
그대로 넣는다

Start Engine

엔진을 켠다

다섯 단계가 차례로 진행된다

[입력] 프롬프트 · MiroFish 02 / Simulation Prompt 입력창 (1·2 조 예시)

```
2025 년 3 월 25 일 아침 , 현대차그룹의 미국 210 억 달러 투자 발표 ( 시드 문서 ) 뒤 2 주 동안 한국과 미국 SNS 를 시뮬레이션하라 .
인물들은 아래 다섯 질문에 대해 ' 예 ' 일 확률을 0~100% 로 말하고 , 서로의 확률을 보고 생각을 바꿀 수 있다 .
( 시드 A 의 질문 1~5 를 이어 붙인다 · 3·4 조는 시드 B 의 질문 6·7 을 붙인다 )
```

다섯 단계마다 확인할 것이 하나씩 있다

5 단계 화면은 닫지 않는다 — 인터뷰는 이 상태에서만 된다

단계	화면 이름	확인할 것
1	Graph Build	인물 · 기관이 점으로 그려진다
2	Env Setup	인물 프로필이 생성된다 (수십 명)
3	Run Simulation	라운드 숫자가 10 까지 오른다
4	Report Generation	보고서에 질문별 전망이 적힌다
5	Deep Interaction	인물 한 명에게 질문해 확률이 나오는지 본다

질문 다섯 개의 확률표 한 장에 한 시간이면 된다

인물 40 명 · 라운드 10 기준 어림값 · 호르무즈 실험은 200 명에 49 분 , 3~5 달러였다

약 40 분

한 번 돌리는 시간
인터뷰 포함

3 회

조마다 돌리는 횟수
조원끼리 나눠 돌린다

10

라운드를 여기서 끊는다
.env 에 적어 둔다

콘솔의 Usage 화면에서 사용량을 보고 , 한도 (Spend limit) 를 걸어 두면 마음 놓고 돌린다

03

확률과 결정

확률표와 결정표 만들기

프롬프트 ⑤ ~⑨ 로 인물을 인터뷰하고 , 모으고 , 채점하고 , 우리 회사 질문으로 넓힌다

모든 인물 인터뷰는 Claude Code 가 한 번에 한다

MiroFish 서버의 '전체 인터뷰' 기능을 쓴다 · 5 단계 화면이 열려 있어야 한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
MiroFish 서버 (localhost:5001) 의 /api/simulation/interview/all
로 가장 최근 시뮬레이션의 모든 인물을 인터뷰해 줘 .
질문은 question_cards.md 의 질문마다 하나씩 보내고 ,
형식은 '확률 = 숫자 / 이유 = 한 문장' 으로 답하게 해 .
1) 답에서 확률을 뽑아 0~1 로 바꿔 .
2) reddit_profiles.json 의 소개를 보고 인물을 여섯
   집단 ( 국내 노동자 · 협력사 · 투자자 · 애널리스트 ·
   통상 · 정책 전문가 · 언론 · 일반 시민 ) 으로 나눠 .
3) 집단별 평균을 my_interviews.csv 에 run=1 로 추가해 .
```

[출력] 결과 · my_interviews.csv

```
qid,run,group,is_expert,prob_yes
Q2,1, 투자자 · 애널리스트 ,1,0.61
Q2,1, 통상 · 정책 전문가 ,1,0.55
Q2,1, 국내 노동자 ,0,0.33
...

인물 38 명 중 36 명 응답
확률을 못 뽑은 답 2 개
```

확률과 함께 온 이유 문장이 대외 메시지의 재료다

숫자는 결정표에 , 이유는 Q&A 와 보도자료에 쓴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
방금 받은 인터뷰 답에서 질문마다
확률이 가장 높은 인물과 가장 낮은 인물의
이유 문장을 하나씩 뽑아 표로 보여 줘 .
전문가 집단과 나머지 집단을 나눠서 .
```

[출력] 결과 · 예시

```
Q3 관세 인하
높음 0.80 통상 전문가 :
 '7 월 시한 전 15% 대 합의 '
낮음 0.20 국내 노동자 :
 ' 관세는 계속 오른다 '
```

두 집단의 이유가 엇갈리는 질문은 우리 회사가 먼저 설명해야 할 쟁점이다

같은 설정으로 두 번 더 돌리고 , 2·4 조는 모델을 바꿔 둔다

세 번의 평균이 한 번보다 훨씬 안정된다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
(2·4 조만 , 처음 한 번 ) MiroFish 서버를 멈추고
.env 의 LLM_MODEL_NAME 을 claude-sonnet-5-5 로 바꾼 뒤
다시 켜 줘 . question_cards.md 의 모델도 고쳐 .

( 모든 조 , 실행이 끝날 때마다 ) 프롬프트 ⑤를 run=2, 3 으로 .
```

[출력] 결과

```
LLM_MODEL_NAME 변경 완료
서버 재시작 완료
run 1·2·3 기록됨
```

시드와 요구 문장은 그대로 두고 Start Engine 만 다시 누른다

네 조의 결과를 한 파일로 합친다

두 모델과 세 번의 실행이 모두 들어가야 반 전체 확률표가 된다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
조장들이 공유한 1조~4조의 my_interviews.csv 를
lab 폴더에 class_interviews.csv 하나로 합쳐 줘.
run 번호는 '1조-1' 처럼 조 이름을 붙여 겹치지 않게 하고,
질문별 실행 횟수를 표로 보여 줘.
```

[출력] 결과

```
Q1~Q5  실행 6회 (1조 3 + 2조 3)
Q6·Q7  실행 6회 (3조 3 + 4조 3)
집단 6개 모두 있음
```

강의실에서 손을 들어 받은 '사람 예측'도 human_forecasts.csv 의 빈칸에 넣으면 함께 채점된다

계산기 하나로 성적표와 결정표가 나온다

준비된 예시 확률과 같은 d3p_compute.py 로 우리 반 확률을 계산한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
lab 폴더에서
python d3p_compute.py class_interviews.csv
를 실행하고 결과를 표로 설명해 줘 .
그다음 준비된 예시 ( 인자 없이 실행 ) 와
Brier 점수와 결정이 어떻게 다른지
비교표를 만들어 줘 .
```

[출력] 결과 · 준비된 예시 확률

```
Brier  스웜 전문가 0.086 · 스웜 전체 0.189
       모두 50% 0.250 · 전략기획팀 0.273

Q2 기준선 0.33 · 스웜 0.58 → 한다
Q3 기준선 0.43 · 스웜 0.63 → 한다
Q4 기준선 0.50 · 스웜 0.31 → 보류

가치 스웜 +17 · 전략기획팀 +8 ( 억 달러 )
```

경영회의에는 확률표와 결정표 두 장을 들고 간다

우리 반 숫자가 예시와 달라도 괜찮다 — 결정이 같은지가 먼저다

확률표에서 볼 것

- 질문마다 전문가 집단과 전체의 확률
- 두 값이 크게 벌어진 질문
- Brier 점수로 본 우리 반 성적

결정표에서 할 말

- 기준선을 넘은 일은 바로 하자고 말한다
- 보류한 일은 언제 다시 물을지 말한다
- 예시와 결정이 달라진 질문을 설명한다

우리 회사 질문 열 개도 Claude Code 와 함께 적는다

경영회의 제 2 호에서 고를 후보를 만든다 · 공개 뉴스만으로 판정할 수 있게 적는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
나는 (회사 · 부서) 에서 (하는 일) 을 한다.
다음 분기에 확률을 알면 결정이 빨라질 질문 열 개를
question_cards.md 형식으로 적어 줘.
- 예 · 아니오로 끝나고 마감일이 석 달 안
- 판정 출처는 공개 보도나 공시
- '예' 일 때 할 일과 이득 · 손실 어림값
그리고 질문마다 시드에 넣을 공개 기사
검색어를 세 개씩 붙여 줘.
```

좋은 질문의 예

- 부품 관세율이 다음 분기 안에 바뀔까
- 경쟁사가 미국 가격을 올릴까
- 주요 고객사가 증설을 발표할까

04

문제 해결

오류 해결과 마무리

자주 나는 오류를 고치고 , 프롬프트 ⑩ · ⑪ 로 마무리한다

오류는 대부분 다섯 가지 중 하나다

증상만 보고 프롬프트 ⑩에 붙여넣으면 된다

이런 오류가 나면	대개 원인은	Claude Code 에 시킬 일
Python 버전 오류	3.13 이상이 깔려 있다	uv 로 3.12 환경을 만들게 한다
401 · invalid key	키에 공백이나 오타가 있다	키를 다시 붙여넣고 확인하게 한다
port 3000 in use	이전 실행이 아직 켜져 있다	켜진 것을 끄고 다시 켜게 한다
인터뷰 env not running	5 단계 화면을 닫았거나 서버가 꺼졌다	시뮬레이션 환경을 다시 켜게 한다
확률이 숫자로 안 나온다	인물이 형식을 무시했다	형식을 강조해 그 인물만 다시 묻게 한다

오류는 메시지를 통째로 붙여넣어 맡긴다

무엇을 했는지와 오류 화면을 함께 준다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
MiroFish 실습 중에 아래 오류가 났어. 원인을 찾아서 고치고, 무엇을 바꿨는지 한 줄씩 알려 줘.
API 키 값은 절대 화면에 출력하지 마. 고친 뒤 다시 실행해서 정상인지 확인해.
--- 내가 하던 일 : (예 : 프롬프트 ⑤ 인터뷰 중)
--- 오류 메시지 :
(여기에 오류 화면 글자를 그대로 붙여넣기)
```

세 번 시도해도 안 되면 조교에게 Claude Code 화면을 그대로 보여 준다

끝나면 서버를 끄고 예측 기록을 남긴다

이 기록이 쌓이면 사내 예측 데스크의 성적표가 된다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
MiroFish 서버를 꺼 줘 . 그다음 lab 폴더에
forecast_log.md 를 만들어 정리해 줘 .
- question_cards.md 의 설정과 질문
- 질문별 확률 ( 전체 · 전문가 집단 ) 과 결정
- Brier 점수와 예시와의 차이
- 실행별 결과 폴더 경로
.env 는 정리 대상에서 빼고 , 압축하지 마 .
```

[출력] Claude Code 가 생성 · forecast_log.md

```
# 1 조 예측 기록
Q1 0.81 → 재고 선적
Q2 0.56 → 상담 창구
Q3 0.60 → 가격 유지
Q4 0.35 → 보류
Q5 0.70 → 미리 안내

Brier 0.10
```

시드는 공개 뉴스로 만들고 키는 .env 에만 둔다

넣은 자료는 외부 LLM 과 Zep Cloud 로 가기 때문이다

시드로 쓰는 것

- 질문 기준일까지의 기사와 공시
- 업계 협회 · 정부의 공개 발표
- 내가 쓴 질문 카드

따로 두는 것

- 회사 내부 계획과 원가 자료
- 개인정보가 담긴 파일
- API 키 (프롬프트 · 캡처에도 넣지 않는다)

질문을 적고 , 돌리고 , 확률을 결정으로 바꾼다

다음 : 반 전체 확률표로 경영회의 제 1 호 · 제 2 호를 심의한다

1

설치 · 실행 · 인터뷰 · 계산은 Claude Code 가 한다

프롬프트 ① ~⑪ 을 차례로 붙여넣고 , 막히면 ⑩을 쓴다

2

질문 카드에 할 일과 기준선을 미리 적는다

확률이 나오자마자 ' 한다 · 보류 ' 가 정해진다

3

결과가 나오면 채점해 성적표를 쌓는다

Brier 점수가 쌓일수록 확률을 더 크게 믿고 쓸 수 있다

my_interviews.csv, question_cards.md, forecast_log.md 세 파일을 조장에게 모은다